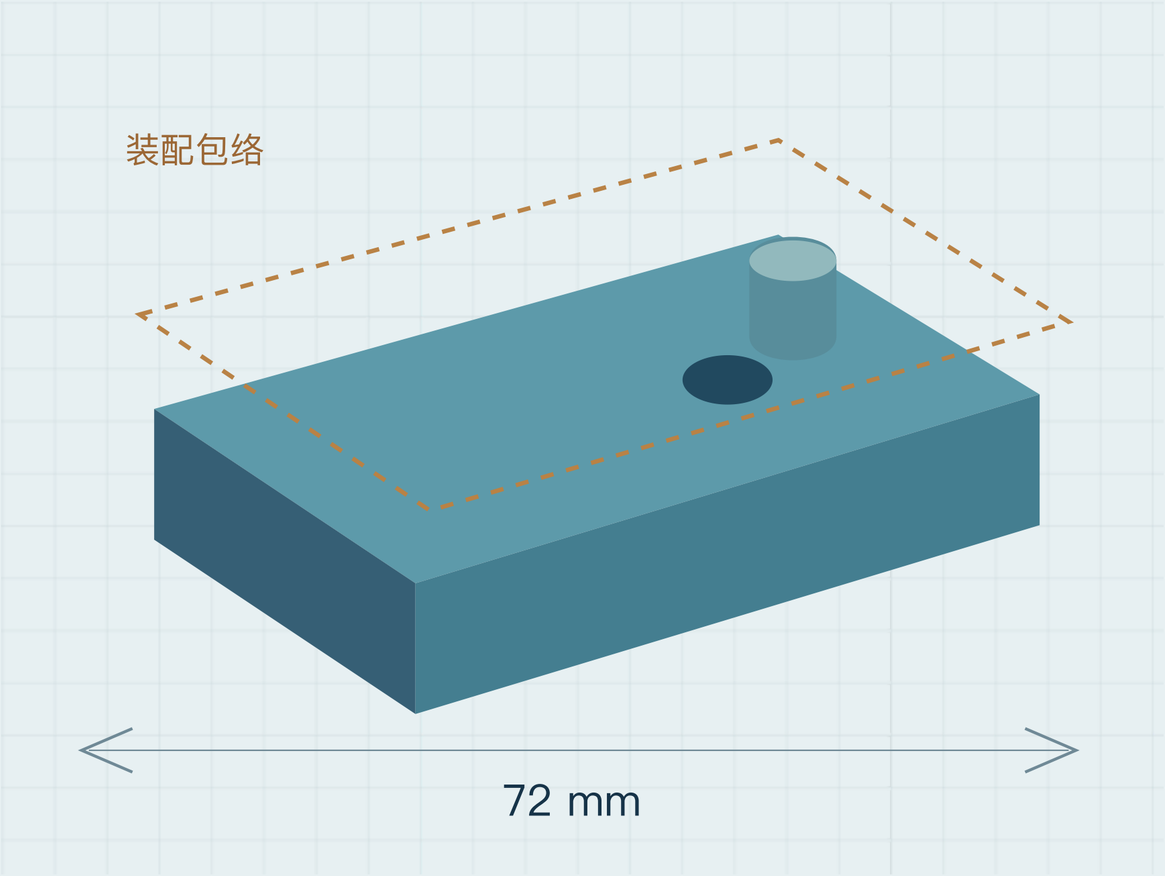
工证 Lab

面向 CAD/CAE 智能体的工程验证与回归测试平台

AI + 工业软件 · 开源研究原型 0.1.0



PARAMETERS → STEP → MSH → INP → EVIDENCE

工业 Agent 交付中的跨文件失配

一份可打开的工程，仍可能包含失配

几何更新、网格未更新；默认尺寸正确、参数变型失效；载荷反向、位移模长仍然接近。

公开工况

−100 N

全局 Z 向下

缺陷输入

+100 N

全局 Z 向上

线弹性下位移模长可能相同，载荷语义仍需单独验证。

从模型提案到工程师放行的验证流程

独立验收要求贯穿每次重建

模型负责提出修改；可信工具负责执行；验收器重新测量；工程师根据覆盖范围决定发布。

01

提出修改

有限参数 JSON

02

执行工程

可信原生适配器

03

独立验收

重开 · 变型 · 重算

04

审查发布

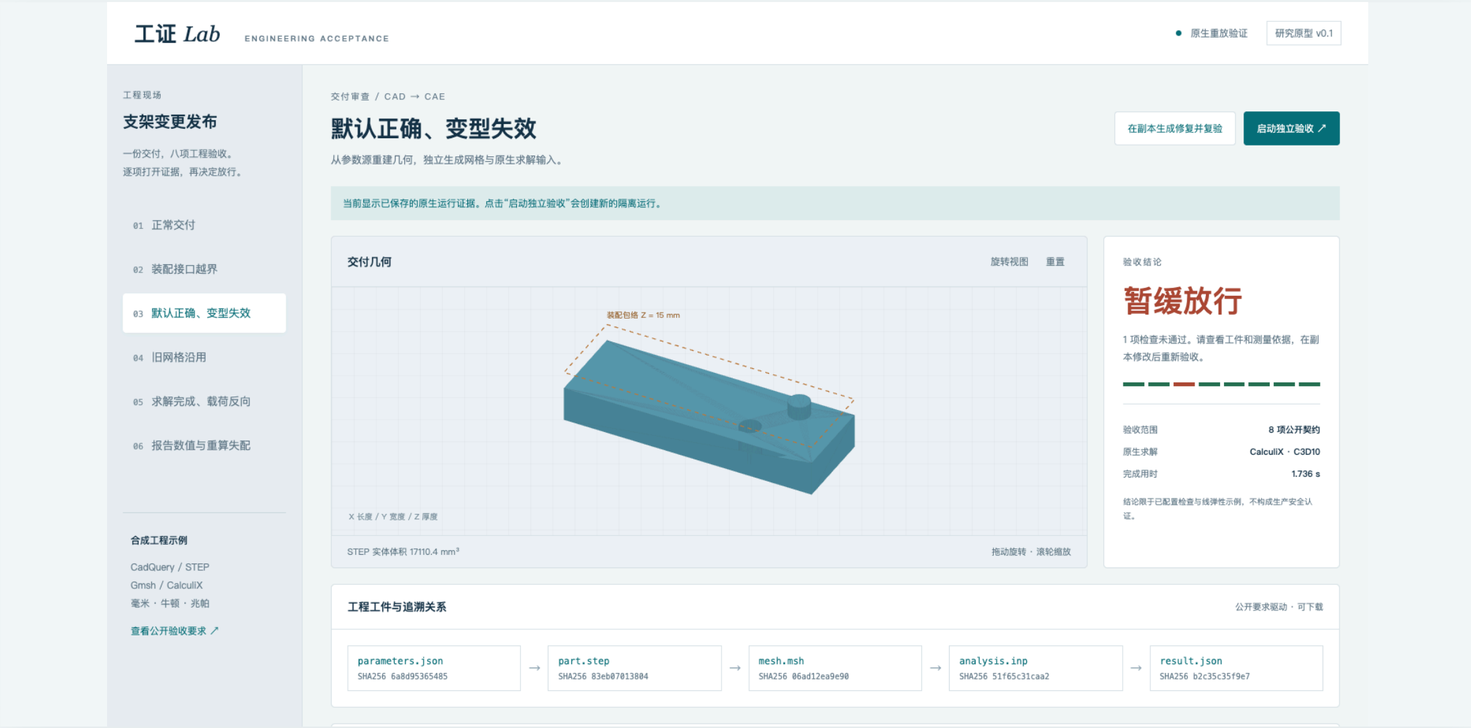
工程师确认范围

可信要求独立保存，模型提案不能降低验收门槛。

参数变型失效的原生验收

默认尺寸通过，变型检查发现固定孔位

宽度 24 / 32 / 40 mm；所需孔位 Y = 4.8 / 6.4 / 8.0 mm；缺陷工程始终为 4.8 mm。



六组可重放案例的回归结果

一个正常对照，五种工程失配

六组设计案例均符合预期；结果只说明本组回归成立，不推导总体检出率。

设计案例	验收	未通过的检查
正常交付	通过	全部检查通过
装配接口越界	暂缓	assembly
默认正确、变型失效	暂缓	variants
旧网格沿用	暂缓	mesh_geometry、report
求解完成、载荷反向	暂缓	load、result
报告数值与重算失配	暂缓	report

两次真实模型提案的接入结果

模型提案已完成原生重建与独立验收

参数变型：删除固定孔位覆盖；装配净空：凸台 8 → 4.5 mm。两个候选均 8/8 通过。

孔位参数关系

`hole_y_override_mm`

`4.8 → 删除`

恢复 Y = 0.2 × W

8 / 8 通过

装配凸台高度

`boss_height_mm`

`8 → 4.5 mm`

净空达到公开下限 0.5 mm

8 / 8 通过

gpt-6-astra · 两例各 1 次 API 请求 · 网关标识未独立认证 · cost: unknown

开源 CAD/CAE 工具链与隔离执行

原生工件保留到验收结论

CadQuery / Open CASCADE → STEP → Gmsh → MSH → CalculiX INP → DAT / FRD；公开契约、哈希与逐项测量可追溯。

CadQuery

参数 → STEP

→

Gmsh

二阶四面体

→

CalculiX

线弹性重算

只读代码 / 单次输出目录 / 网络关闭

STEP 重开 / 网格工况比对 / 报告复核

每次运行保留 JSON 判据、原生工件和 SHA256

开源治理与可复现交付

源码、契约、回归案例共同交付

自有代码 Apache-2.0；第三方工具保留原许可；优先接收可重放反例与适配器贡献。

gongzheng/	验收与适配器
web/	中文审查界面
examples/	六组原生工程
tests/	正反例与临界测试
docs/	契约与能力边界

贡献以可复现为入口

反例 → 最小工程 → 公开契约
→ 原生重放 → 回归合并

保留第三方许可

构建配方随源码交付。
当前不分发第三方二进制镜像。

首批用户与后续扩展计划

先服务工业 Agent 研发与测试团队

用开源工具链验证接口，再扩展原生软件适配器、CI 批量回归和团队审签。尚无真实客户部署或营收证明。

当前 0.1

单适配器闭环

原生验证

六组回归

模型提案接口

计划 0.2

扩展检查覆盖

第二类几何

网格拓扑检查

方向与量纲契约

后续

团队回归工具

CI 批量运行

多工具适配

授权工程试点

当前覆盖范围与参赛交付

可运行、可重算、可审查

已交付本地产品、六组工程、模型提案接入、中文说明与真实操作视频。生产安全认证、通用 CAD 理解与完整多租户部署不在当前覆盖范围。

已实现

受限参数模型与原生重算

逐项验收与缺陷回归

模型提案 JSON 接入

尚未覆盖

任意 CAD 工程与所有物理工况

安全认证与全量网格等价

公网多租户和企业部署

让工程修改留下可复查的证据。